



물질과 에너지는 물질 변화와 에너지의 관계를 중심으로 화학 개념과 법칙을 탐구하며 과학적 소양과 진로 탐색 역량을 기르기 위한 과목이다.



과목 정보

교과(군)	선택 유형	학점	평가 정보						2028 수능 출제 과목
			절대 평가		상대 평가	통계 정보			
			원점수	성취도	석차 등급	성취도별 분포 비율	과목 평균	수강자 수	
과학	일반	3~5학점	○	A~E	5등급	○	○	○	-
	진로								
	융합								



교과 구성

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



선택 과목

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

진로 선택

역학과 에너지, 전자기와 양자,
물질과 에너지, 화학 반응의
세계, 세포와 물질대사,
생물의 유전, 지구시스템과학,
행성우주과학

융합 선택

과학의 역사와 문화
기후변화와 환경생태
융합과학 탐구



주요 내용

- 온도와 압력에 따른 물질의 상태 변화와 분자 간 상호작용을 통해 상태 변화의 원리 이해하기
- 용액의 농도에 따른 물리적 특성 변화와 삼투 현상을 활용한 일상 속 용액 현상 탐구
- 화학 반응에서의 에너지 출입과 열화학 반응식을 통해 에너지 전환 과정 분석
- 엔트로피와 헤스 법칙 등을 바탕으로 화학 반응의 자발성과 에너지 흐름 이해
- 반응 속도에 영향을 주는 요인을 통해 화학 반응의 조절과 예측 원리 탐색



관련 직업 및 학과

관련 직업

화학공학자, 화학 교사, 제약회사 연구원, 환경분석가,
화장품개발자, 신소재 연구원, 식품화학자, 품질관리원,
생명화학 엔지니어, 의사, 약사, 간호사 등

관련 학과

화학과, 화학생명공학과, 생화학과, 의예과, 약학과, 간호
학과, 식품영양학과, 환경화학과, 화학교육과, 나노공학과,
신소재공학과 등



과목 선택 예시

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



일반 선택

화학

진로 선택

물질과
에너지

융합 선택

과학의
역사와 문화,
기후변화와
환경생태,
융합과학
탐구